

Bản trình chiếu: Hình chữ nhật con lớn nhất

Wang Zhikun

2003

Nguồn gốc: Using extremal thinking for maximum subrectangle problems

IOI China candidate team papers / 2003 / Wang Zhikun / Wang Zhikun.ppt

1 Bối cảnh

Bộ slide tóm tắt bài viết về tư tưởng cực đại hóa trong bài toán hình chữ nhật con lớn nhất. Ví dụ mở đầu là bài “bãi tắm cho bò” của John: trong một nông trại hình chữ nhật, có không quá 5000 điểm chướng ngại và kích thước có thể tới 30000×30000 . Cần chọn một hình chữ nhật con có cạnh song song với trục tọa độ, không chứa điểm chướng ngại trong phần trong, sao cho diện tích lớn nhất.

Thông điệp của slide là không nên liệt kê mọi hình chữ nhật. Nghiệm tối ưu phải là một hình chữ nhật **cực đại**: nếu còn có thể nối một cạnh mà vẫn hợp lệ, diện tích chưa thể là lớn nhất. Vì vậy ta chỉ cần sinh đủ các hình chữ nhật cực đại hoặc một tập ứng viên chắc chắn chứa chúng.

2 Từ liệt kê thô đến liệt kê cực đại

Nếu cố định bốn cạnh bằng các điểm chướng ngại hoặc biên ngoài, cách liệt kê trực tiếp có thể lên tới $O(S^5)$, trong đó S là số điểm chướng ngại. Giảm bớt một chiều liệt kê và kiểm tra các khoảng trống theo tung độ đưa độ phức tạp xuống $O(S^3)$, nhưng vẫn sinh nhiều hình chữ nhật không cần xét.

Ý tưởng cải tiến trong bài viết là cố định một điểm chặn biên trái, rồi quét các điểm bên phải theo hoành độ tăng dần. Trong khi quét, ta duy trì biên trên và biên dưới hiện tại. Mỗi khi gặp một điểm nằm trong dải đang xét, điểm đó có thể trở thành chặn biên phải của một hình chữ nhật ứng viên; sau đó nó thu hẹp dải cho các hình chữ nhật tiếp theo. Làm đối xứng cho biên phải và xử lý riêng các trường hợp trùng biên ngoài, ta thu được thuật toán

$$O(S^2) \text{ thời gian,} \quad O(S) \text{ bộ nhớ.}$$

Đây là hướng phù hợp khi số chướng ngại thưa so với kích thước tọa độ.

3 Dây treo và công thức động

Phần công thức được khôi phục rõ nhất trong slide là thuật toán thứ hai. Nó phụ thuộc vào kích thước lưới $N \times M$, không phụ thuộc trực tiếp vào số chướng ngại. Với mỗi vị trí (i, j) , ta xét một đoạn dọc hợp lệ có đáy ở (i, j) . Slide gọi các đại lượng:

$$H[i, j], \quad L[i, j], \quad R[i, j].$$

Ở đây $H[i, j]$ là chiều cao liên tiếp có thể kéo lên từ (i, j) ; $L[i, j]$ là biên trái xa nhất mà hình chữ nhật tương ứng còn hợp lệ; và $R[i, j]$ là biên phải xa nhất.

Nếu ô phía trên $(i - 1, j)$ là chướng ngại hoặc nằm ngoài đoạn hợp lệ cũ, dây treo bắt đầu lại tại hàng i . Khi đó slide ghi dạng khởi tạo:

$$H[i, j] = 1, \quad L[i, j] = 0, \quad R[i, j] = m,$$

với 0 và m là hai biên ngoài theo cách đánh số trong slide. Trong cài đặt đầy đủ, hai giá trị này còn được thay bởi chướng ngại gần nhất bên trái và bên phải trên hàng i .

Nếu $(i - 1, j)$ vẫn hợp lệ, dây treo được kéo dài:

$$H[i, j] = H[i - 1, j] + 1.$$

Biên trái và phải phải thỏa cả ràng buộc của dây cũ lẫn của hàng mới, nên:

$$L[i, j] = \max\{L[i, j], L[i - 1, j]\},$$

$$R[i, j] = \min\{R[i, j], R[i - 1, j]\}.$$

Diện tích ứng viên tại (i, j) là

$$H[i, j](R[i, j] - L[i, j]).$$

Lấy giá trị lớn nhất trên mọi ô cho ta đáp án.

4 Độ phức tạp và cách chọn thuật toán

Thuật toán dây treo tính mỗi trạng thái trong $O(1)$, nên toàn bộ thời gian là

$$O(NM).$$

Nếu lưu đầy đủ ba bảng thì bộ nhớ cũng là $O(NM)$; nếu chỉ cần hàng trước và thông tin chướng ngại gần nhất của hàng hiện tại, bộ nhớ có thể giảm tùy cách cài đặt. Trong slide, dòng so sánh cuối ghi hai cặp kết quả:

$$O(S^2), O(S) \quad \text{và} \quad O(NM), O(S),$$

tương ứng với cách liệt kê theo chướng ngại và cách quy hoạch theo lưới sau khi biểu diễn chướng ngại thích hợp.

Hai hướng này không loại trừ nhau. Khi tọa độ rất lớn nhưng S nhỏ, liệt kê theo chướng ngại thường tự nhiên hơn. Khi lưới không quá lớn hoặc chướng ngại dày, công thức H, L, R đơn giản và ổn định hơn. Với các biến thể như hình chữ nhật có trọng số hoặc hình vuông lớn nhất, tư tưởng cực đại hóa vẫn giữ vai trò trung tâm: trước hết xác định tập ứng viên cực đại, sau đó thay công thức diện tích bằng đại lượng cần tối ưu.

5 Liên hệ với bài viết

Bài viết cùng thư mục trình bày đầy đủ chứng minh của các định lý: nghiệm lớn nhất là nghiệm cực đại, điều kiện bốn cạnh bị chặn, và quan hệ giữa dây treo với hình chữ nhật cực đại. Bản trình chiếu cô đọng phần đó thành ba bước: nhận ra tính cực đại, giảm liệt kê từ $O(S^5)$ xuống $O(S^2)$, rồi dùng công thức H, L, R để đạt $O(NM)$ trên lưới.